

2013 年数学 (一)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 共32分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项前的字母填在题后的括号内.) (32 分)

一(1) 4 分

已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^k} = c$, 其中 k, c 为常数, 且 $c \neq 0$, 则 (

A $k = 2, c = -\frac{1}{2}$.

B $k = 2, c = \frac{1}{2}$.

C $k = 3, c = -\frac{1}{3}$.

D $k = 3, c = \frac{1}{3}$.

一(2) 4 分

曲面 $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$ 在点 $(0, 1, -1)$ 处的切平面方程为()

A $x - y + z = -2$

B $x + y + z = 0$

C $x - 2y + z = -3$.

D $x - y - z = 0$

一(3) 4 分

设 $f(x) = |x - \frac{1}{2}|$, $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx (n = 1, 2, \dots)$. 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 则 $S(-\frac{9}{4}) =$ ()

A $\frac{3}{4}$.

B $\frac{1}{4}$.

C $-\frac{1}{4}$.

D $-\frac{3}{4}$.

一(4) 4 分 选项不足4个

设 $L_1: x^2 + y^2 = 1, L_2: x^2 + y^2 = 2, L_3: x^2 + 2y^2 = 2, L_4: 2x^2 + y^2 = 2$ 为四条逆时针方向的平面曲线. 记 $I_i = \oint_{L_i} (y + \frac{y^3}{6}) dx + (2x - \frac{x^3}{3}) dy (i = 1, 2, 3, 4)$, 则 $\max \{I_1, I_2, I_3, I_4\} = ()$

一(5) 4分

设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB = C$, 且 B 可逆, 则 ()

- A** 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价. **B** 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价.
C 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价 **D** 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价.
-

一(6) 4分 选项不足4个

矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为 (

- A** $a = 0, b = 2$.
B $a = 0, b$ 为任意常数.
C $a = 2, b = 0$. (D) $a = 2, b$ 为任意常数
-

一(7) 4分 选项不足4个

设 X_1, X_2, X_3 是随机变量, 且 $X_1 \sim N(0, 1), X_2 \sim N(0, 2^2), X_3 \sim N(5, 3^2), p_i = P\{-2 \leq X_i \leq 2\}$ ($i = 1, 2, 3$), 则 () (A) $p_1 > p_2 > p_3$

一(8) 4分

设随机变量 $X \sim t(n), Y \sim F(1, n)$, 给定 $\alpha (0 < \alpha < 0.5)$, 常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$, 则 $P\{Y > c^2\} = ()$

- A** α . **B** $1 - \alpha$
C 2α **D** $1 - 2\alpha$
-

二、填空题(本题共6小题, 每小题4分, 共24分, 把答案填在题中横线上.) (24分)

二(1) 4分

设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y - x = e^{x(1-y)}$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right] = \underline{\hspace{2cm}}$.

二(2) 4分

已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$, $y_2 = e^x - xe^{2x}$, $y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的3个解, 则该方程的通解为 $y =$

二(3) 4分

设 $\begin{cases} x = \sin t, \\ y = t \sin t + \cos t \end{cases}$ (t 为参数), 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} =$

二(4) 4分

$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

二(5) 4分

设 $A = (a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵, $|A|$ 为 A 的行列式, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式. 若 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ ($i, j = 1, 2, 3$), 则 $|A| = \underline{\quad}$.

二(6) 4分

设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布, a 为常数且大于零, 则 $P\{Y \leq a + 1 \mid Y > a\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (本题共9小题, 共94分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.) (94 分)

三(1) 10分

计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$, 其中 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt$.

三(2) 10分

设数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_0 = 3, a_1 = 1, a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0 (n \geq 2)$, $S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数. (I) 证明 $S''(x) - S(x) = 0$; (II) 求 $S(x)$ 的表达式

三(3) 10 分

求函数 $f(x, y) = \left(y + \frac{x^3}{3}\right) e^{x+y}$ 的极值

三(4) 10 分

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$. 证明: (I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$; (II) 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$

三(5) 10 分

设直线 L 过 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 1)$ 两点, 将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ , Σ 与平面 $z = 0, z = 2$ 所围成的立体为 Ω (I) 求曲面 Σ 的方程; (II) 求 Ω 的形心坐标

三(6) 11 分

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$. 当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C 使得 $AC - CA = B$, 并求所有矩阵 C .

三(7) 11 分

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$, 记

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$; (II) 若 α, β 正交且均为单位向量, 证明 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$.

三(8) 11 分

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 令随机变量 $Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1, \\ X, & 1 < X < 2, \\ 1, & X \geq 2. \end{cases}$ (I) 求

Y 的分布函数; (II) 求概率 $P\{X \leq Y\}$

三(9) 11 分

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{\theta^2}{x^3}e^{-\frac{\theta}{x}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 θ 为未知参数且大于零. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. (I) 求 θ 的矩估计量; (II) 求 θ 的最大似然估计量.

答案与解析

一(1) 答案: (D).

方法一 由洛必达法则, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x^2}}{kx^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{k(1+x^2)x^{k-1}} = \frac{1}{k} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^{k-1}},$$

于是 $k-1=2$, 即 $k=3$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^k} = \frac{1}{3}$, 应选(D). 方法二 由 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ 得 $x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}$, 于是 $k=3$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^3} = \frac{1}{3}$, 应选(D).

一(2) 答案: (A).

令 $F(x, y, z) = x^2 + \cos(xy) + yz + x$ 则 $n = (F'_x, F'_y, F'_z) = (2x - y \sin(xy) + 1, -x \sin(xy) + z, y)$, 曲面 $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$ 在点 $(0, 1, -1)$ 处的法向量为 $n = (1, -1, 1)$ 切平面方程为 $\pi: (x-0) - (y-1) + (z+1) = 0$, 即 $\pi: x - y + z = -2$, 应选(A).

一(3) 答案: (C).

将函数 $f(x)$ 进行奇延拓, 再进行周期延拓, 函数 $f(x)$ 的正弦级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$. $S(x)$ 为正弦级数的和函数, 显然 $S(x)$ 是以2为周期的函数. 于是 $S(-\frac{9}{4}) = S(-\frac{1}{4}) = -S(\frac{1}{4})$. 因为 $x = \frac{1}{4}$ 为 $f(x)$ 的连续点, 所以 $S(-\frac{9}{4}) = S(-\frac{1}{4}) = -S(\frac{1}{4}) = -f(\frac{1}{4}) = -\frac{1}{4}$, 应选(C).

一(4) 答案: (D).

如图所示, 令 $D_1: x^2 + y^2 \leq 1$, $D_2: x^2 + y^2 \leq 2$

$$D_3: x^2 + 2y^2 \leq 2, \quad D_4: 2x^2 + y^2 \leq 2,$$

由格林公式, 得 $I_1 = \iint_{D_1} (2 - x^2 - 1 - \frac{y^2}{2}) dx dy$

$$\begin{aligned} &= \iint_{D_1} (1 - x^2 - \frac{y^2}{2}) dx dy \\ &= \pi - \iint_{D_1} x^2 dx dy - \frac{1}{2} \iint_{D_1} y^2 dx dy \end{aligned}$$

一 (4) 题图

$$\begin{aligned} &= \pi - \frac{3}{2} \iint_{D_1} x^2 dx dy \\ &= \pi - \frac{3}{4} \iint_{D_1} (x^2 + y^2) dx dy = \pi - \frac{3}{4} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{5\pi}{8}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \iint_{D_2} (2 - x^2 - 1 - \frac{y^2}{2}) dx dy = \iint_{D_2} (1 - x^2 - \frac{y^2}{2}) dx dy \\ &= 2\pi - \frac{3}{2} \iint_{D_2} x^2 dx dy = 2\pi - \frac{3}{4} \iint_{D_2} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= 2\pi - \frac{3}{4} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr = \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_3 &= \iint_{D_3} (2 - x^2 - 1 - \frac{y^2}{2}) dx dy = \iint_{D_3} (1 - x^2 - \frac{y^2}{2}) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 - 2r^2 \cos^2 \theta - \frac{1}{2} r^2 \sin^2 \theta) \sqrt{2} r dr = \frac{3\sqrt{2}}{8} \pi, \end{aligned}$$

$$I_4 = \iint_{D_4} \left(2 - x^2 - 1 - \frac{y^2}{2}\right) dx dy = \iint_{D_4} \left(1 - x^2 - \frac{y^2}{2}\right) dx dy \\ = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 - r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta) \sqrt{2} r dr = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi,$$

因为 I_4 最大, 所以应选(D).

选项不足4个

一(5) 答案: (B).

令 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, $C = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$ 由 $AB = C$, 即 $A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$, 得 $A\beta_i = \gamma_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 即矩阵 C 的列向量组可由矩阵 A 的列向量组线性表示. 因为 B 可逆, 所以 $A = CB^{-1}$, 即 A 的列向量组可由 C 的列向量组线性表示. 故 C 的列向量组与 A 的列向量组等价, 应选(B). 方法点评: 令 $A =$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, b \text{ 为列向量, 则 } AX = b \text{ 等价于 } x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = b, \text{ 即 } b \text{ 可由 } A \text{ 的列向量}$$

表示. 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, $C = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$, 则 $AB = C$ 等价于 $A\beta_i = \gamma_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 即 C 的列向量可由 A 的列向量线性表示.

一(6) 答案: (B).

令 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 因为 A, B 都是实对称矩阵, 所以 $A \sim B$ 的充分必要条件是 A, B 特征值相

同. B 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = b, \lambda_3 = 0$ 而 $|2E - A| = \begin{vmatrix} 1 & -a & -1 \\ -a & 2-b & -a \\ -1 & -a & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -a & -1 \\ -a & 2-b & -a \\ 0 & -2a & 0 \end{vmatrix} =$

$2a \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -a & -a \end{vmatrix} = -4a^2$, 所以 $a = 0$, 即 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 A 的特征值也为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = b, \lambda_3 = 0$. 故当 $a = 0, b$

为任意常数时, $A \sim B$, 应选 (B).

选项不足4个

一(7) 答案: (A).

由 $X_1 \sim N(0, 1)$, 得

$$p_1 = P\{-2 \leq X_1 \leq 2\} = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1.$$

由 $X_2 \sim N(0, 2^2)$, 得 $\frac{X_2}{2} \sim N(0, 1)$, 于是 $p_2 = P\{-1 \leq \frac{X_2}{2} \leq 1\} = 2\Phi(1) - 1$. 由 $X_3 \sim N(5, 3^2)$, 得 $\frac{X_3-5}{3} \sim N(0, 1)$, 于是

$$p_3 = P\left\{-\frac{7}{3} \leq \frac{X_3-5}{3} \leq -1\right\} = \Phi(-1) - \Phi\left(-\frac{7}{3}\right) = \Phi\left(\frac{7}{3}\right) - \Phi(1).$$

由 $p_1 > p_2, p_2 > p_3$, 得 $p_1 > p_2 > p_3$, 应选(A).

选项不足4个

一(8) 答案: (C).

因为 $X \sim t(n)$, 所以存在 $U \sim N(0, 1), V \sim \chi^2(n)$ 且 U, V 相互独立, 使得 $X = \frac{U}{\sqrt{V/n}} X^2 = \frac{U^2/1}{V/n} \sim F(1, n)$, 从而 $Y = X^2$ 于是 $P\{Y > c^2\} = P\{X^2 > c^2\} = P\{X > c\} + P\{X < -c\}$ 由 $X \sim t(n)$ 得 $P\{X > c\} = P\{X < -c\}$ 故 $P\{Y > c^2\} = P\{X > c\} + P\{X < -c\} = 2\alpha$, 应选(C).

二(1) 答案: 1.

将 $x = 0$ 代入 $y - x = e^{x(1-y)}$ 中, 得 $y = 1$ $y - x = e^{x(1-y)}$ 两边对 x 求导, 得 $\frac{dy}{dx} - 1 = e^{x(1-y)} \cdot \left(1 - y - x \frac{dy}{dx}\right)$ 将 $x = 0, y = 1$ 代入, 得 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = f'(0) = 1$. 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0)}{\frac{1}{n}} = f'(0) = 1$.

二(2) 答案: $C_1 \mathrm{e}^x + C_2 \mathrm{e}^{3x} - x \mathrm{e}^{2x} (C_1, C_2 \text{ 为任意常数})$.

设二阶常系数非齐次线性微分方程为 $y'' + py' + qy = f(x)$ 由线性微分方程解的结构得 $y_1 - y_3 = e^{3x}, y_2 - y_3 = e^x$ 为方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的两个解, 则该方程的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$, 故方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{3x} - x e^{2x} (C_1, C_2 \text{ 为任意常数})$.

二(3) 答案: $\sqrt{2}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sin t + t \cos t - \sin t}{\cos t} = t$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1}{\cos t},$$

$$\text{于是 } \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}.$$

二(4) 答案: $\ln 2$

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx &= - \int_1^{+\infty} \ln x d\left(\frac{1}{1+x}\right) = - \frac{\ln x}{1+x} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x)} dx \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x)} dx = \ln \frac{x}{1+x} \Big|_1^{+\infty} = \ln 2. \end{aligned}$$

二(5) 答案: -1.

由 $A_{ij} = -a_{ij}$, 得 $\mathbf{A}^T = -\mathbf{A}^*$, 两边取行列式, 得 $|\mathbf{A}| = (-1)^3 |\mathbf{A}^*| = -|\mathbf{A}|^2$ 于是 $|\mathbf{A}| = 0$ 或 $|\mathbf{A}| = -1$ 因为 $\mathbf{A}$ 为非零矩阵, 所以 $a_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ 不全为零, 不妨设 $a_{11} \neq 0$ 由 $|\mathbf{A}| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = -(a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2) < 0$, 得 $|\mathbf{A}| = -1$ 方法点评: 在行列式计算中, 若出现 A_{ij} 或者 $\mathbf{A}^*$ 时, 一般使用如下两个性质: (1) $a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} = |\mathbf{A}| (i = 1, 2, \dots, n)$; (2) $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1}$

二(6) 答案: $1 - \frac{1}{\mathrm{e}}$.

由 $Y \sim E(1)$, 得 Y 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ 于是 $P\{Y \leq a+1 \mid Y > a\} = \frac{P\{a < Y \leq a+1\}}{P\{Y > a\}} =$

$$\frac{F(a+1) - F(a)}{1 - F(a)} = \frac{e^{-a} - e^{-(a+1)}}{e^{-a}} = 1 - \frac{1}{e}.$$

三(1) 答案: 待核实

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx &= 2 \int_0^1 f(x) d(\sqrt{x}) = 2\sqrt{x}f(x) \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 f'(x)\sqrt{x} dx \\ &= -2 \int_0^1 f'(x)\sqrt{x} dx = -2 \int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x}} dx = -4 \int_0^1 \ln(x+1) d(\sqrt{x}) \\ &= -4\sqrt{x} \ln(x+1) \Big|_0^1 + 4 \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{x+1} dx = -4 \ln 2 + 4 \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{x+1} dx \\ &\quad \frac{\sqrt{x}=t}{-4 \ln 2 + 8 \int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2} dt} = -4 \ln 2 + 8 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right) dt \\ &= -4 \ln 2 + 8 - 8 \arctan t \Big|_0^1 = -4 \ln 2 + 8 - 2\pi. \end{aligned}$$

方法点评: 计算定积分时, 若出现变积分限函数求定积分时, 一般采用分部积分法. 如: 设 $f(x) = \int_1^x e^t dt$, 则

$$\int_0^1 f(x) dx = x f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 x f'(x) dx = - \int_0^1 x e^{x^2} dx = - \frac{1}{2} e^{x^2} \Big|_0^1 = \frac{1-e}{2}.$$

三(2) 答案: 待核实

(I) 由逐项可导性得 $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$

$$S''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n.$$

由 $a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0$, 得 $a_n = (n+2)(n+1)a_{n+2} (n=0, 1, 2, \dots)$ 于是 $S''(x) = S(x)$ 或 $S''(x) - S(x) = 0$

(II) $S''(x) - S(x) = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 - 1 = 0$, 特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$

$$S(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^x;$$

由 $S(0) = a_0 = 3, S'(0) = a_1 = 1$ 得 $\begin{cases} C_1 + C_2 = 3, \\ -C_1 + C_2 = 1, \end{cases}$ 解得 $C_1 = 1, C_2 = 2$, 故幂级数的和函数 $S(x) = e^{-x} + 2e^x$.

三(3) 答案: 待核实

函数 $f(x, y)$ 在整个平面上有定义. 由 $\begin{cases} f'_x = \left(x^2 + \frac{x^3}{3} + y\right) e^{x+y} = 0, \\ f'_y = \left(y + \frac{x^3}{3} + 1\right) e^{x+y} = 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = -1, \\ y = -\frac{2}{3}, \end{cases}$

$$f''_{xx} = \left(2x + 2x^2 + \frac{x^3}{3} + y\right) e^{x+y}, f''_{xy} = \left(x^2 + \frac{x^3}{3} + y + 1\right) e^{x+y}, f''_{yy} = \left(y + \frac{x^3}{3} + 2\right) e^{x+y},$$

当 $\begin{cases} x = -1, \\ y = -\frac{2}{3} \end{cases}$ 时,

$$A = f''_{xx} \left(-1, -\frac{2}{3}\right) = -e^{-\frac{5}{3}}, B = f''_{xy} \left(-1, -\frac{2}{3}\right) = e^{-\frac{5}{3}}, C = f''_{yy} \left(-1, -\frac{2}{3}\right) = e^{-\frac{5}{3}},$$

由 $AC - B^2 < 0$, 得 $(-1, -\frac{2}{3})$ 不是函数 $f(x, y)$ 的极值点; 当 $\begin{cases} x = 1, \\ y = -\frac{4}{3} \end{cases}$ 时,

$$A = f''_{xx} \left(1, -\frac{4}{3} \right) = 3e^{-\frac{1}{3}}, B = f''_{xy} \left(1, -\frac{4}{3} \right) = e^{-\frac{1}{3}}, C = f''_{yy} \left(1, -\frac{4}{3} \right) = e^{-\frac{1}{3}},$$

由 $AC - B^2 = 2e^{-\frac{2}{3}} > 0$ 且 $A > 0$, 得 $(1, -\frac{4}{3})$ 为 $f(x, y)$ 的极小值点, 极小值为 $f(1, -\frac{4}{3}) = -e^{-\frac{1}{3}}$.

三(4) 答案: 待核实

(I) 方法一 因为 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $f(-x) = -f(x)$, 于是 $f(0) = 0$ 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(1)-f(0)}{1-0} = 1$ 方法二 因为 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $f(-x) = -f(x)$, 于是 $f(0) = 0$ 令 $\varphi(x) = f(x) - x$, 则 $\varphi(0) = 0, \varphi(1) = f(1) - 1 = 0$, 由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$ 而 $\varphi'(x) = f'(x) - 1$, 于是 $f'(\xi) = 1$

(II) 因为 $f'(x)$ 为偶函数, 所以 $f'(-\xi) = 1$ 令 $h(x) = [f'(x) - 1]e^x, h(-\xi) = h(\xi) = 0$, 由罗尔定理, 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $h'(\eta) = 0$ 而 $h'(x) = f''(x)e^x + [f'(x) - 1]e^x = [f''(x) + f'(x) - 1]e^x$ 且 $e^x \neq 0$ 所以 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$
方法点评: 本题考查中值定理. 中值定理部分最难以掌握的部分就是辅助函数的构造, 事实上构造辅助函数有一整套的方法, 就本题辅助函数构造作如下补充: (1) 若结论为 $f'(\xi) + kf(\xi) = 0$, 辅助函数为 $F(x) = e^{kx}f(x)$ (2) 若结论为 $\xi f'(\xi) + kf(\xi) = 0$, 辅助函数为 $F(x) = x^k f(x)$ (3) 本题第二问, 先将 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$ 改为 $f''(x) + f'(x) - 1 = 0$, 整理得 $[f'(x) - 1]' + [f'(x) - 1] = 0$, 显然辅助函数为 $F(x) = e^x[f'(x) - 1]$

三(5) 答案: 待核实

(I) 直线 L 的方向向量为 $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 1)$ 直线 $L: \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ 设 $M(x, y, z)$ 为曲面 Σ 上任意一点, 其所在的圆位于 L 上的点为 $M_0(x_0, y_0, z)$, 圆心为 $T(0, 0, z)$, 由 $|MT| = |M_0T|$, 得 $x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$. 因为 $M_0(x_0, y_0, z) \in L$, 所以 $\frac{x_0-1}{-1} = \frac{y_0}{1} = \frac{z}{1}$, 从而 $\begin{cases} x_0 = 1 - z, \\ y_0 = z, \end{cases}$ 代入 $x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$, 得 $\Sigma: x^2 + y^2 = (1 - z)^2 + z^2$, 即 $\Sigma: x^2 + y^2 = 2z^2 - 2z + 1$. (II) 设 Ω 的形心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由对称性得 $\bar{x} = 0, \bar{y} = 0, \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dv}{\iiint_{\Omega} dv}$. 由 $\iiint_{\Omega} dv = \int_0^2 dz \iint_{x^2+y^2 \leq 2z^2-2z+1} dx dy = \pi \int_0^2 (2z^2 - 2z + 1) dz = \frac{10}{3}\pi$,

$$\iiint_{\Omega} z dv = \int_0^2 z dz \iint_{x^2+y^2 \leq 2z^2-2z+1} dx dy = \pi \int_0^2 (2z^3 - 2z^2 + z) dz = \frac{14}{3}\pi,$$

得 $\bar{z} = \frac{7}{5}$ 故形心坐标为 $(0, 0, \frac{7}{5})$

三(6) 答案: 待核实

$$\text{令 } C = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$$

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + ax_3 & x_2 + ax_4 \\ x_1 & x_2 \end{pmatrix},$$

$$CA = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 & ax_1 \\ x_3 + x_4 & ax_3 \end{pmatrix},$$

$$AC - CA = \begin{pmatrix} -x_2 + ax_3 & -ax_1 + x_2 + ax_4 \\ x_1 - x_3 - x_4 & x_2 - ax_3 \end{pmatrix},$$

由 $AC - CA = B$, 得 $\begin{cases} -x_2 + ax_3 = 0, \\ -ax_1 + x_2 + ax_4 = 1, \\ x_1 - x_3 - x_4 = 1, \\ x_2 - ax_3 = b. \end{cases}$ 设以上方程组对应的系数矩阵为 D , 则

$$\overline{D} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 1+a \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 1+a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1+a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b \end{pmatrix}.$$

当 $a = -1, b = 0$ 时, 线性方程组 $AC - CA = B$ 有解, 由 $\overline{D} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 得 $AC - CA = B$ 的通解为

$$\mathbf{X} = k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 + 1 \\ -k_1 \\ k_1 \\ k_2 \end{bmatrix},$$

故 $C = \begin{pmatrix} k_1 + k_2 + 1 \\ k_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix}$ (k_1, k_2 为任意常数).

三(7) 答案: 待核实

(I) 令 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 则

$$f = 2\mathbf{X}^T \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \cdot (a_1, a_2, a_3)\mathbf{X} + \mathbf{X}^T \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} (b_1, b_2, b_3)\mathbf{X}$$

$$= \mathbf{X}^T (2\alpha\alpha^T) \mathbf{X} + \mathbf{X}^T (\beta\beta^T) \mathbf{X} = \mathbf{X}^T (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \mathbf{X},$$

则二次型 f 的矩阵为 $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$ (II) 由 $A\alpha = (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)\alpha = 2\alpha$, 得 α 为 A 的属于特征值 $\lambda_1 = 2$ 的特征向量; 由 $A\beta = (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)\beta = \beta$, 得 β 为 A 的属于特征值 $\lambda_2 = 1$ 的特征向量; 因为 $r(A) = r(2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \leq r(2\alpha\alpha^T) + r(\beta\beta^T) = r(\alpha) + r(\beta) = 2 < 3$ 所以 $\lambda_3 = 0$ 为 A 的特征值, 故二次型 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$

三(8) 答案: 待核实

(I) $P\{Y = 1\} = P\{X \geq 2\} = \int_2^3 \frac{1}{9}x^2 dx = \frac{19}{27},$

$$P\{Y = 2\} = P\{X \leq 1\} = \int_0^1 \frac{1}{9}x^2 dx = \frac{1}{27},$$

$$P\{1 < Y < 2\} = 1 - \frac{19}{27} - \frac{1}{27} = \frac{7}{27},$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\},$$

当 $y < 1$ 时, $F_Y(y) = 0$ 当 $1 \leq y < 2$ 时, $F_Y(y) = P\{Y = 1\} + P\{1 < Y < y\}$

$$= \frac{19}{27} + \int_1^y \frac{1}{9}x^2 dx = \frac{19}{27} + \frac{y^3 - 1}{27} = \frac{18 + y^3}{27};$$

当 $y \geq 2$ 时, $F_Y(y) = 1$ 于是 $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1, \\ \frac{18+y^3}{27}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$

$$\begin{aligned}
 (\text{II}) P\{X \leq Y\} &= P\{X \leq Y \mid Y = 1\}P\{Y = 1\} + \\
 &P\{X \leq Y \mid Y = 2\}P\{Y = 2\} + P\{X \leq Y \mid 1 < Y < 2\}P\{1 < Y < 2\} \\
 &= \frac{19}{27}P\{X \leq 1\} + \frac{1}{27}P\{X \leq 2\} + \frac{7}{27}P\{X \leq Y\} \\
 &= \frac{19}{27 \times 27} + \frac{8}{27 \times 27} + \frac{7}{27} = \frac{8}{27}.
 \end{aligned}$$

方法点评：本题考查随机变量函数的概率分布。本题 X 为连续型随机变量，由 X 生成的随机变量 Y 既不是连续型随机变量又不是离散型随机变量，在计算关于 X, Y 的概率分布时，一定要针对 Y 使用全概率公式。

三(9) 答案：待核实

$$\begin{aligned}
 (\text{I}) E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\theta^2}{x^2} e^{-\frac{\theta}{x}} dx \\
 &= -\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\theta}{x}} d\left(\frac{\theta}{x}\right) \frac{\frac{\theta}{x} = t}{-\theta \int_0^{+\infty} e^{-t} dt} = \theta \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \theta,
 \end{aligned}$$

令 $E(X) = \bar{X}$ ，则参数 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \bar{X}$ (II) 最大似然函数 $L(\theta) = f(x_1; \theta)f(x_2; \theta) \dots f(x_n; \theta)$

$$= \frac{\theta^{2n}}{(x_1 x_2 \dots x_n)^3} e^{-\theta \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right)} \quad (x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n),$$

$$\ln L(\theta) = 2n \ln \theta - 3 \sum_{i=1}^n \ln x_i - \theta \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i},$$

由 $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} = 0$ ，得 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$ 最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$